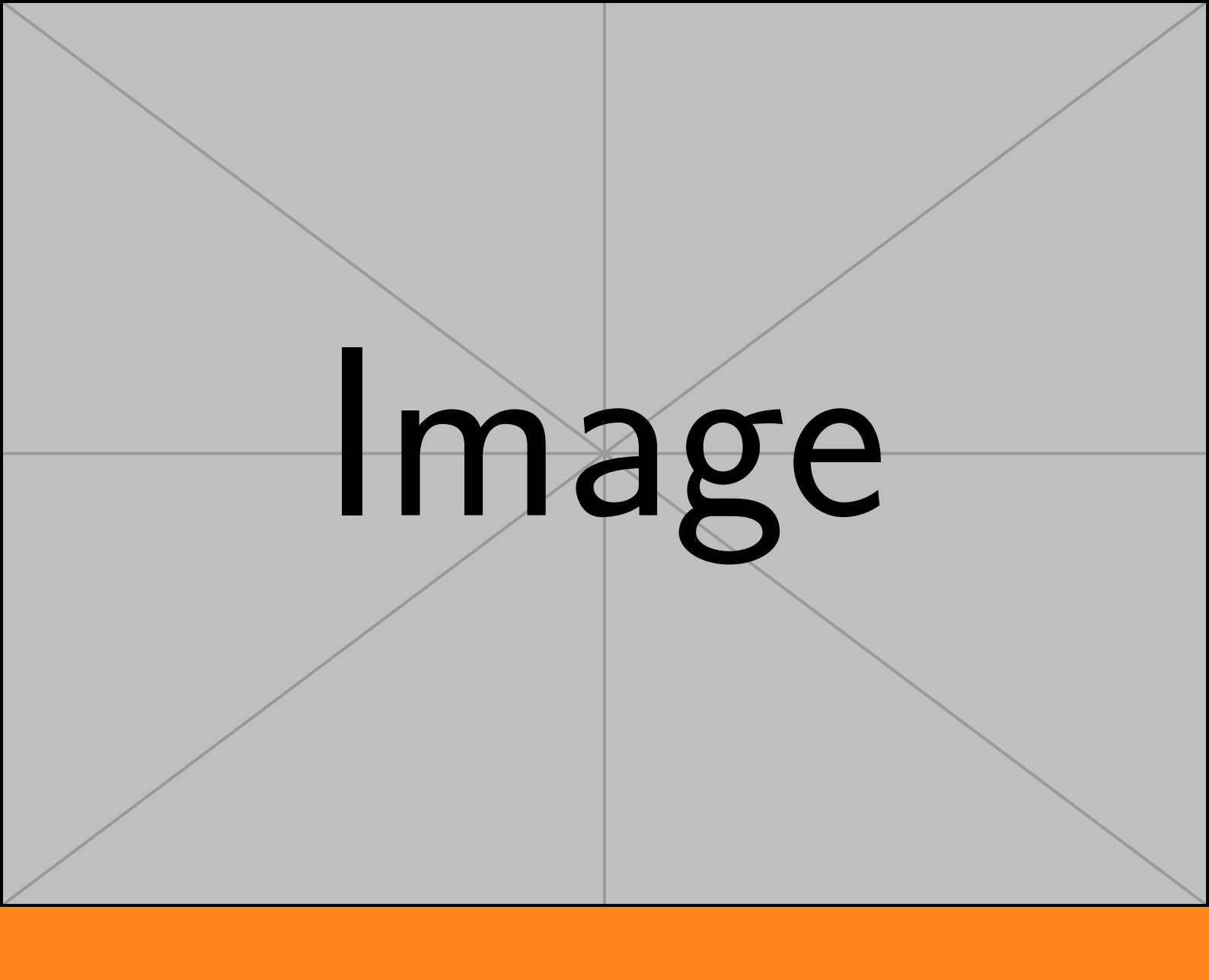




Image

勒让德变换

从最高仿射下界到凸共轭

组织：

时间：August 20, 2026

版本：1.0

内容提要

- ❑ 勒让德变换要解决什么问题
- ❑ 固定斜率与最高仿射下界
- ❑ Legendre–Fenchel 共轭的 sup 定义
- ❑ 经典写法何时成立
- ❑ 典型例子: $x^2/2$ 与 e^x
- ❑ Fenchel–Young 不等式与常见误区

目录

第一章 问题与动机	1
1.1 要解决的问题	1
1.2 设定	1
第二章 从最高仿射下界到共轭定义	2
2.1 固定斜率：为什么出现 $p \cdot x - f(x)$	2
2.2 为什么取 $\sup$	2
2.3 Legendre–Fenchel 定义	2
2.4 最高仿射下界与支撑直线	3
2.5 优化视角（补充）	3
第三章 经典 Legendre 写法	4
3.1 何时可用换变量	4
3.2 两类变换的对照	4
第四章 典型例子	5
4.1 例一： $f(x) = x^2/2$ （处处良性）	5
4.2 例二： $f(x) = e^x$ （暴露边界）	6
第五章 Fenchel–Young 不等式、误区与总结	7
5.1 Fenchel–Young 不等式	7
5.2 常见误区	7
5.3 知识联系	7
5.4 本章总结	8
附录 A 符号表	9
说明	10

第一章 问题与动机

1.1 要解决的问题

勒让德变换回答的是：怎样用斜率而不是位置来描述一个函数？

原先用位置-函数值数据 $(x, f(x))$ 描述函数。勒让德变换把它转为斜率-最佳仿射下界数据 $(p, f^*(p))$ 。一般地

$$\text{graph}(f) \neq \text{graph}(f^*).$$

在适当的 **proper**、下半连续且凸的条件下，有 $f^{**} = f$ ，即对偶信息足以恢复原函数；完整的双共轭定理证明不在本讲义展开。

 **笔记** 本讲义以已经审核通过的知识条目为准。共轭记号统一写作 f^* 、 f^{**} ；多元内积写作 $p \cdot x$ ，一元时 $p \cdot x = px$ 。

1.2 设定

对共轭采用

$$f: \mathbb{R}^n \rightarrow (-\infty, +\infty].$$

几何与优化讨论中默认 $\text{dom } f \neq \emptyset$ ，以避免 $f \equiv +\infty$ 的退化情形。**proper**、下半连续、凸等条件不作为共轭定义的前提，而在相应结论中再声明。

第二章 从最高仿射下界到共轭定义

2.1 固定斜率：为什么出现 $p \cdot x - f(x)$

固定斜率（或梯度方向） p ，考察仿射函数

$$y = p \cdot x - c$$

（一元时即为直线 $y = px - c$ ；多元时为仿射超平面）。

要求它始终位于 f 下方，即对一切 $x \in \text{dom } f$ 有

$$p \cdot x - c \leq f(x),$$

等价于

$$c \geq p \cdot x - f(x).$$

因此，量 $p \cdot x - f(x)$ 是在位置 x 、斜率 p 时截距参数 c 的下界约束。注意： c 越大，仿射图越低； c 越小，仿射图越高。 y 轴截距为 $-c$ ，故称 c 为截距参数，不直接等同于 y 轴截距。

2.2 为什么取 $\sup$

要使 c 对所有 x 都合法，必须

$$c \geq \sup_{x \in \text{dom } f} \{p \cdot x - f(x)\}.$$

记右端为 $f^*(p)$ 。于是“最高”仿射下界对应最小允许的截距参数。

命题 2.2.1 (有限性)

只有当 $f^*(p) < +\infty$ 时，才能令有限截距参数 $c = f^*(p)$ ，得到有限最高仿射下界

$$y = p \cdot x - f^*(p).$$

若 $f^*(p) = +\infty$ ，则不存在该斜率方向上的有限全局仿射下界。

2.3 Legendre–Fenchel 定义

定义 2.3.1 (Legendre–Fenchel 共轭)

对 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow (-\infty, +\infty]$ ，定义

$$f^*(p) = \sup_{x \in \text{dom } f} \{p \cdot x - f(x)\}.$$

一元时写作

$$f^*(p) = \sup_{x \in \text{dom } f} \{px - f(x)\}.$$

这是本主题的主定义。 $\sup$ 总有定义（可取 $+\infty$ ），不得无条件改写成 $\max$ 。

2.4 最高仿射下界与支撑直线

定义 2.4.1 (最高仿射下界与支撑直线)

设 $f^*(p) < +\infty$ 。称

$$y = p \cdot x - f^*(p)$$

为斜率为 p 的有限最高仿射下界（亦称最佳仿射下界）。更大的 c 仍合法但更低；更小的 c 会破坏下界条件。

仅当上确界在某个有限 x_0 达到，即

$$f(x_0) = p \cdot x_0 - f^*(p)$$

时，才称该仿射下界为 f 在 x_0 处的支撑直线（或支撑超平面）。最高仿射下界不必是支撑直线。



注 $\sup$ 与 $\max$ 的区别： $\max$ 要求上确界在某个有限点达到。可以出现 $f^*(p)$ 有限但 $\max$ 达不到；也可以出现 $f^*(p) = +\infty$ 。

2.5 优化视角（补充）

当 f 为凸函数时， $x \mapsto p \cdot x - f(x)$ 为凹函数，故

$$\sup_x \{p \cdot x - f(x)\}$$

是凹函数最大化，等价于最小化凸函数 $f(x) - p \cdot x$ 。对一般非凸 f ，共轭仍可用 $\sup$ 定义，但不宜笼统称为凸优化问题。

第三章 经典 Legendre 写法

3.1 何时可用换变量

在光滑情形，对固定的 p ，考察函数 $\phi_p(x) = px - f(x)$ 。若在内点达到最大值，则一阶必要条件为

$$\frac{d}{dx}(px - f(x)) = p - f'(x) = 0,$$

即

$$p = f'(x).$$

多元时同理得到

$$p = \nabla f(x).$$

因此： $p = f'(x)$ 或 $p = \nabla f(x)$ 是良性情形下求上确界的极值条件，而不是一般定义本身。

当 p 位于相应导数/梯度映射的像集中时，对应的 x^* 是 $p \cdot x - f(x)$ 的全局最大点；严格凸时该点唯一。由此得到经典写法。

定义 3.1.1 (经典 Legendre 变换 (一元))

设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 可微、严格凸，且导数映射 $x \mapsto f'(x)$ 在像集上可逆。对 $p \in f'(\text{dom } f)$ ，令

$$p = f'(x), \quad x(p) = (f')^{-1}(p), \quad f^*(p) = p \cdot x(p) - f(x(p)).$$



定义 3.1.2 (经典 Legendre 变换 (多元))

设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 可微、严格凸，且梯度映射 ∇f 在像集上可逆。对 $p \in \nabla f(\text{dom } f)$ ，令

$$p = \nabla f(x), \quad x(p) = (\nabla f)^{-1}(p), \quad f^*(p) = p \cdot x(p) - f(x(p)).$$



不能默认任意 p 都有唯一原像。

 **笔记** 一般定义始终是 $\sup$ 。经典写法只在光滑、严格凸且相应映射可逆时与之等价。

3.2 两类变换的对照

	Legendre–Fenchel	经典 Legendre
定义	$\sup_x \{p \cdot x - f(x)\}$	由 $p = f'(x)$ 或 $p = \nabla f(x)$ 换变量后代入
适用	一般 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow (-\infty, +\infty]$	可微、严格凸，导数/梯度映射在像集上可逆
地位	主定义	良性情形下的等价写法

第四章 典型例子

4.1 例一： $f(x) = x^2/2$ （处处良性）

例题 4.1 $f(x) = x^2/2$ $f'(x) = x$, $f'(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ 。对任意 p ,

$$f^*(p) = \sup_{x \in \mathbb{R}} \left\{ px - \frac{x^2}{2} \right\} = \frac{p^2}{2},$$

在 $x = p$ 达到最大值，故此时 $\sup = \max$ ，且 $y = px - f^*(p)$ 为支撑直线。

解 令 $\phi_p(x) = px - x^2/2$ 。配方得

$$\phi_p(x) = -\frac{1}{2}(x-p)^2 + \frac{p^2}{2},$$

故最大值在 $x = p$ 达到，且 $f^*(p) = p^2/2$ 。求导亦可： $\phi'_p(x) = p - x = 0 \Rightarrow x = p$ 。又

$$f(p) = \frac{p^2}{2} = p \cdot p - \frac{p^2}{2} = p \cdot p - f^*(p),$$

故上确界达到，最高仿射下界即为支撑直线。对所有 $p \in \mathbb{R}$ ，均有 $\sup = \max$ 。

注[自共轭特例] 本例 $f^*(p) = p^2/2$ 与 f 形式相同，是自共轭特例，不能据此认为一般勒让德变换只是把同一条曲线重新参数化，也不能把 $f = f^*$ 当成一般性质。一般地 $\text{graph}(f) \neq \text{graph}(f^*)$ 。

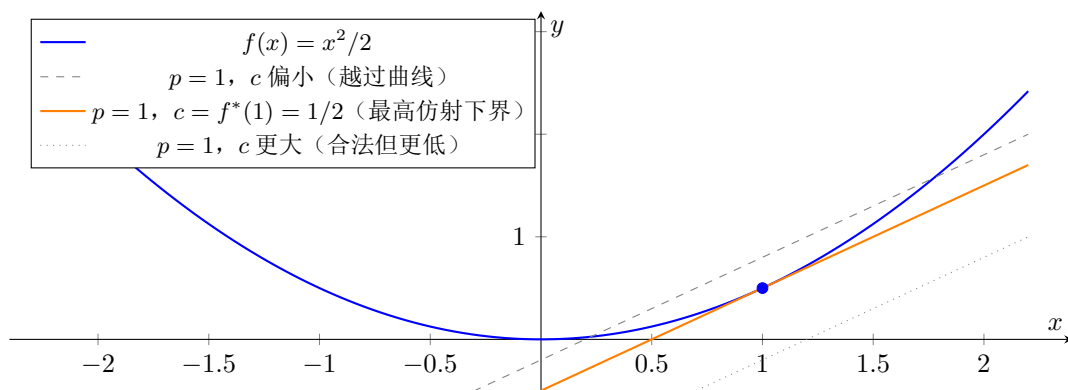


图 4.1: 固定斜率 $p = 1$ ：上下平移直线 $y = x - c$ 。因 c 越大直线越低，故“最高”仿射下界对应最小允许的 c ，即 $c = f^*(1) = 1/2$ 。

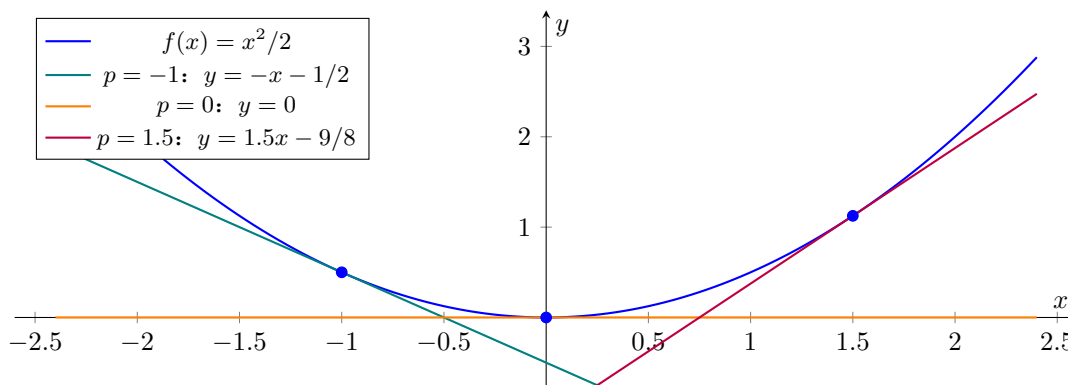


图 4.2: $f(x) = x^2/2$ ：不同斜率 $p = -1, 0, 1.5$ 各自的最高仿射下界（本例中均为支撑直线）。切点依次为 $x = p$ 。

4.2 例二: $f(x) = e^x$ (暴露边界)

例题 4.2 $f(x) = e^x$ $f'(x) = e^x$, $f'(\mathbb{R}) = (0, +\infty)$ 。共轭为

$$f^*(p) = \begin{cases} p \ln p - p, & p > 0, \\ 0, & p = 0, \\ +\infty, & p < 0. \end{cases}$$

故 $\text{dom } f^* = [0, +\infty)$ 。

解 令 $\phi_p(x) = px - e^x$ 。

情形 $p > 0$ 。对一切 x , $\phi_p''(x) = -e^x < 0$, 故 ϕ_p 严格凹。唯一临界点满足 $p - e^x = 0$, 即 $x^* = \ln p$, 为唯一全局最大点。于是

$$f^*(p) = p \ln p - e^{\ln p} = p \ln p - p,$$

且上确界达到, 最高仿射下界为支撑直线。经典写法适用。

情形 $p = 0$ 。 $\phi_0(x) = -e^x < 0$, 而 $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-e^x) = 0$, 故 $f^*(0) = 0$, 但任何有限 x 达不到。水平线 $y = 0$ 是有限最高仿射下界, 不是支撑直线。

情形 $p < 0$ 。当 $x \rightarrow -\infty$ 时 $px \rightarrow +\infty$, 故 ϕ_p 无上界, $f^*(p) = +\infty$ 。不存在有限全局仿射下界; 经典写法无定义。

p	$f^*(p)$	sup 是否达到	经典 $p = f'(x)$
$p > 0$	$p \ln p - p$	是, $x = \ln p$	适用
$p = 0$	0	否	不适用
$p < 0$	$+\infty$	—	不适用

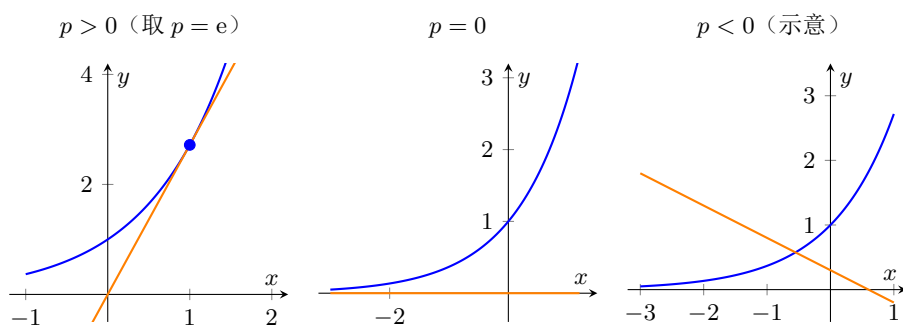


图 4.3: $f(x) = e^x$ 三种斜率。左: $p = e > 0$, 切线相贴 (支撑)。中: $p = 0$, 水平线 $y = 0$ 是最高仿射下界但不接触。右: $p < 0$, 负斜率直线向左上冲, 无法成为全局下界。

 笔记 本例说明: 为何必须以 sup 为主定义, 以及为何不能默认任意 p 都能用 $p = f'(x)$ 反解。

第五章 Fenchel–Young 不等式、误区与总结

5.1 Fenchel–Young 不等式

定理 5.1.1 (Fenchel–Young)

由定义，对任意 $x \in \text{dom } f$ 与任意 p ,

$$p \cdot x - f(x) \leq f^*(p),$$

故

$$p \cdot x \leq f(x) + f^*(p),$$

或

$$f(x) \geq p \cdot x - f^*(p).$$

一元时 $p \cdot x = px$ 。



证明 由 $f^*(p)$ 是 $\{p \cdot x' - f(x') : x' \in \text{dom } f\}$ 的上确界，对任意固定的 $x \in \text{dom } f$ 有 $p \cdot x - f(x) \leq f^*(p)$ 。移项即得。

几何意义：当 $f^*(p) < +\infty$ 时， $y = p \cdot x - f^*(p)$ 是斜率为 p 的有限最高仿射下界，曲线位于其上方。若上确界在有限 x_0 达到，则在该点等号成立：一元光滑情形对应 $p = f'(x_0)$ ；多元光滑情形对应 $p = \nabla f(x_0)$ 。

5.2 常见误区

注

1. 把 Legendre–Fenchel 直接定义成 $p = f'(x)$ 。
2. 把 $\sup$ 无条件改成 $\max$ 。
3. 认为最高仿射下界一定与函数图像接触（一定是支撑直线）。
4. 认为 $f^*(p)$ 对所有 p 都有限。
5. 认为 $f = f^*$ 是一般性质（仅如 $x^2/2$ 的特例）。
6. 混淆 f^* 与 f^{**} 。
7. 一元 px 与多元 $p \cdot x$ 无说明混用。
8. 将良性光滑情形误写成一般定义。
9. 把 c 与仿射图高度的方向搞反： c 越大图越低。

5.3 知识联系

本主题与以下内容相关（本讲义不展开）：

- 凸函数与有效域；
- 导数 / 梯度、严格凸与严格凹；
- Fenchel–Young 不等式（上文已给出基本形式）；
- 在适当的 proper、下半连续、凸条件下有 $f^{**} = f$ （双共轭恢复；完整证明另立专题）。

跨领域上亦关联凸分析与优化理论；正式知识条目主归属为“数学变换”。

5.4 本章总结

结论 推荐掌握顺序：最高仿射下界（几何） $\rightarrow$ 优化视角 $\rightarrow$ Legendre–Fenchel 定义 $\rightarrow$ 经典写法（一阶条件 + 像集可逆） $\rightarrow$ 用 $x^2/2$ 与 e^x 检验 sup/max 与有限性。

1. 主定义是 Legendre–Fenchel 共轭 $f^*(p) = \sup_x \{p \cdot x - f(x)\}$ 。
2. 几何核心是固定斜率的最高仿射下界；仅当上确界在有限点达到时才是支撑直线。
3. 经典 **Legendre** 是光滑严格凸、导数/梯度映射在像集上可逆时的特例。
4. 描述方式从 $(x, f(x))$ 转为 $(p, f^*(p))$ ；一般 $\text{graph}(f) \neq \text{graph}(f^*)$ 。
5. 必记例子： $x^2/2$ （自共轭、处处达到）； e^x （区分 sup/max 与 $+\infty$ ）。
6. **Fenchel–Young**： $p \cdot x \leq f(x) + f^*(p)$ （一元时 $p \cdot x = px$ ）。

附录 A 符号表

符号	含义
f	原函数, $f: \mathbb{R}^n \rightarrow (-\infty, +\infty]$
$\text{dom } f$	有效域 $\{x: f(x) < +\infty\}$
p	对偶变量 (斜率 / 梯度方向)
$f^*(p)$	Legendre–Fenchel 共轭
f^{**}	双共轭
c	截距参数 ($y = p \cdot x - c$)
$f'(x) / \nabla f(x)$	一元导数映射 / 多元梯度映射

说明

本讲义依据已审核知识条目 01_ 知识库/数学变换/勒让德变换.md 整理；证明与例子按需参考已解决研究任务 02_ 题目库/已解决/P001_ 为什么勒让德变换这样定义.md。历史起源待查证，本讲义不编造史实。力学、热力学、Lean 形式化与完整 Fenchel–Moreau 证明不在本专题范围。